Trefzer

RELATIONALE DATENBANKEN

DBMS MSSQL - INFORMATIONEN

MSSQL – DAS SYSTEM IM DETAIL

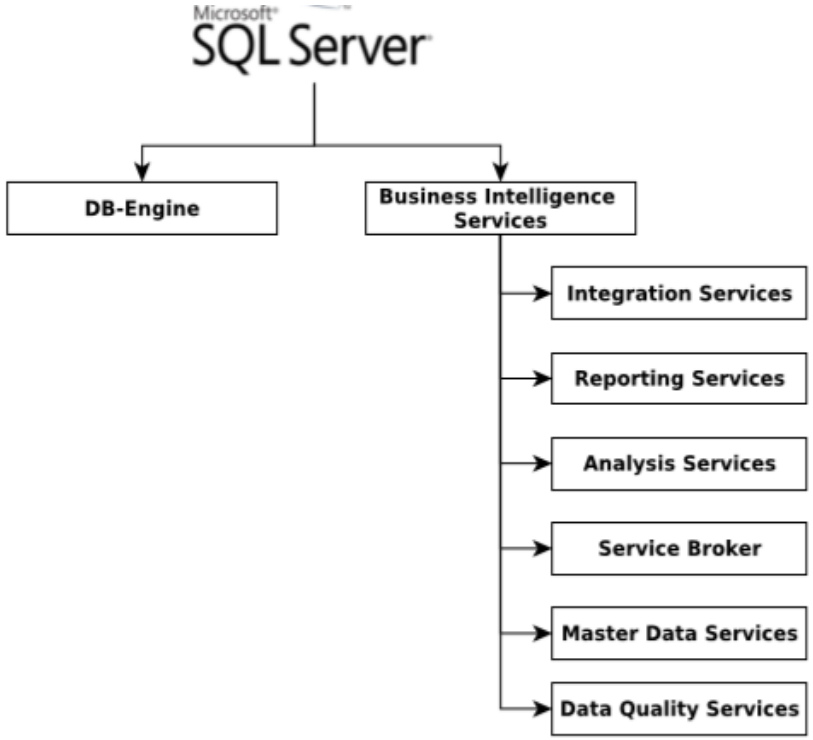
- Codd, E. F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks." Communications of the ACM, 13(6), 377-387. doi:10.1145/362384.362685
- Date, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2019). Fundamentals of Database Systems. Pearson.
- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). Database Management Systems. McGraw-Hill.

MSSQL – DAS SYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Wir schauen uns nun das DBMS genauer an!

DB-Engine:
Kernkomponente für die Speicherung, Verarbeitung und Sicherung der Daten verantwortlich für die Einhaltung der ACID-Eigenschaften* stellt den eigentlichen SQL Server dar im Task-Manager unter der Bezeichnung „sqlservr.exe“

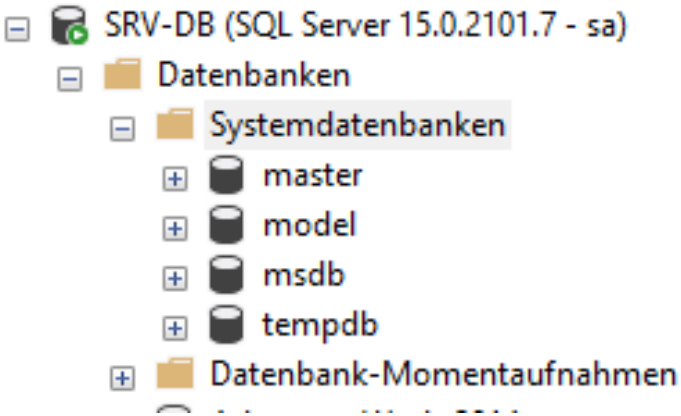


ACID = *Atomarität, Konsistenz, Isolation* und *Dauerhaftigkeit).*
Sie gelten als Voraussetzung für die Verlässlichkeit von Systemen

MSSQL – DAS SYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Systemdatenbanken



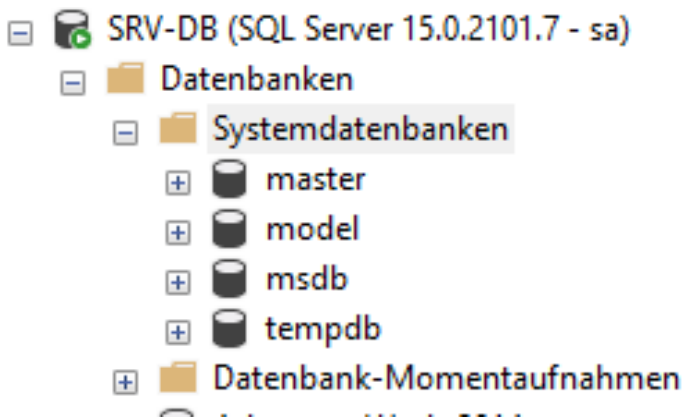
- *master*
  beinhaltet alle Anmeldekonten und Systemeinstellungen
  verwaltet alle vorhandenen Datenbanken sowie deren Speicherorte bzw. Datenbankdateien
  enthält Startkonfiguration des SQL Servers
- *model*
  Vorlage für jede erstellte User-Datenbank
  beim Neuanlegen einer DB wird der Inhalt von in die neue DB kopiert
- *msdb DB*
  für Verwaltung und Protokollierung z.B. Aufzeichnen von Warnungen und durchgeführten Operationen

MSSQL – DAS SYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Systemdatenbanken

- *tempdb*
  dient als Speicher für temporäre Objekte wie Tabellen
  wird bei jedem Server-Start gelöscht und neuangelegt
  Speicherplatz kann bei Bedarf vergrößert



Trefzer

Systemdateien

Jede Datenbank besteht aus mindestens 2 Dateien

Master Data File (*.MDF):
primäre Datendatei der DB
beinhaltet alle DB-Objekte wie Tabellen, Sichten, ...

Transaktionsprotokoll (*.LDF):

Protokollierung aller Schreibvorgänge Grundlage für Backup- und Recovery-Vorgänge nach Server-Ausfall

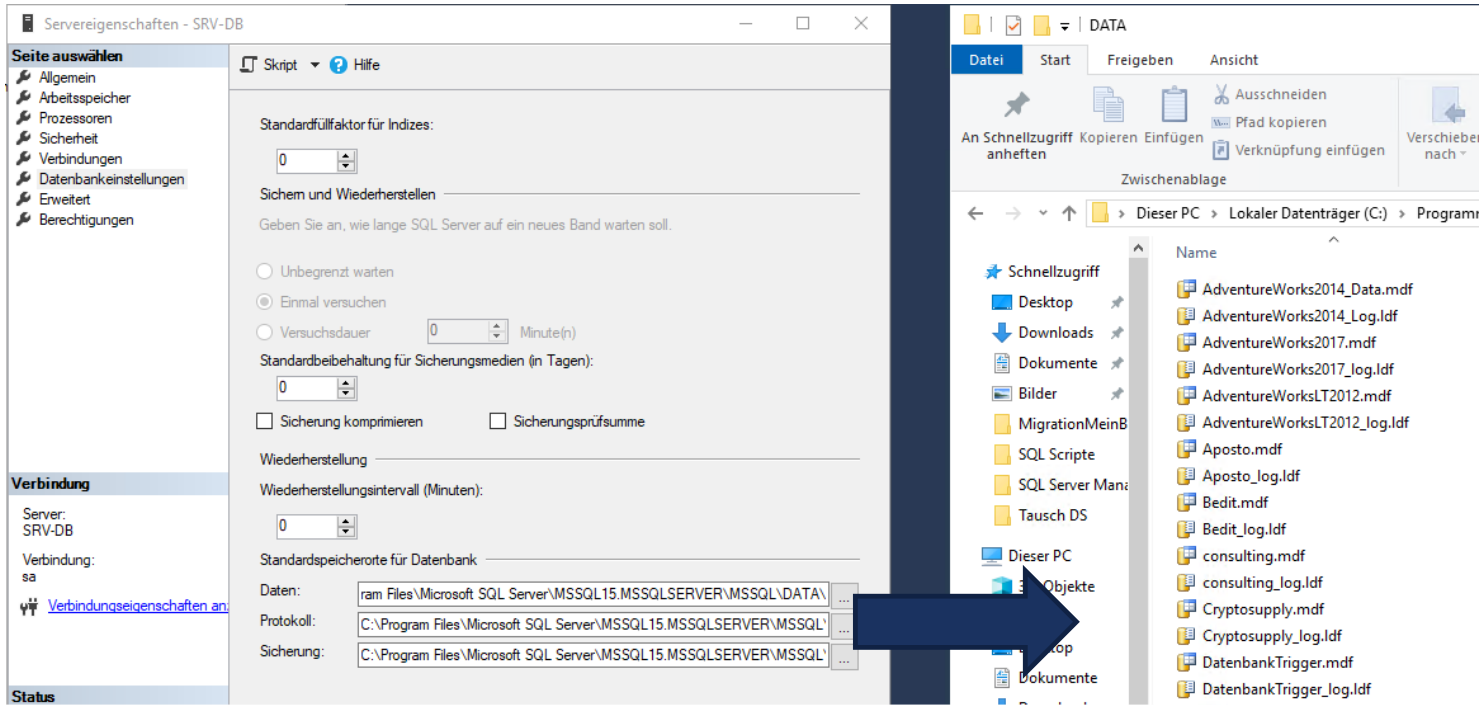
optionale Dateien:

*.ndf können weitere Datenbankobjekte wie Indexe oder Tabellen enthalten

Trefzer

Systemdateien

Diese befinden sich auf der Festplatte siehe unter Servereigenschaften und dann siehe unten:



Trefzer

Dateigruppen

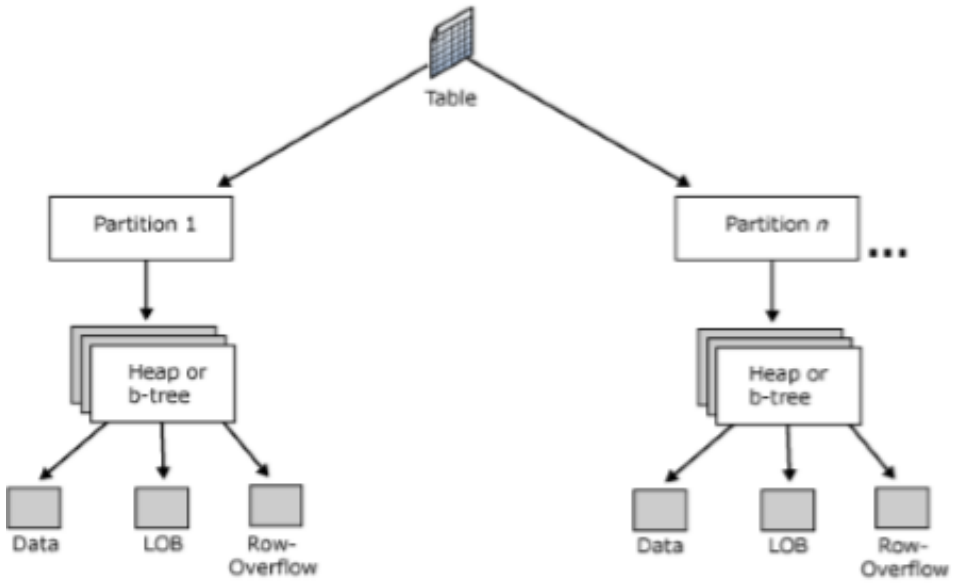
- Jede Datendatei der DB wird in einer Dateigruppe gespeichert
- Beim Anlegen eines Datenbankobjekts (Tabelle, Index, ...) kann nur die Dateigruppe ausgewählt werden
- Datendateien werden durch DB-Engine autonom verwaltet
- Dateigruppen können jedoch auf unterschiedliche Speicherorte verteilt werden (z.B Indexe auf SSD)
- Standarddateigruppe: PRIMARY −→enthält das Master Data File
- Transaktionsprotokoll gehört zu keiner Dateigruppe

MSSQL – DAS SYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Aufbau einer Tabelle:

- Tabellen sind in Partitionen unterteilt
- Jede Partition besteht aus mehreren Seiten
  - mit einer Seitengröße von 8 KB
- Seitenarten:
  - Allocation Units
  - Data Pages
- Partitionen können über mehrere Datendateien verteilt sein



VIELEN DANK

MARKUS TREFZER